

南京邮电大学 2024/2025 学年第一学期

《大学物理下》期末试卷 A

本试卷共 页； 考试时间 110 分钟；考试方式 闭卷

学院 班级 学号 姓名

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一、选择题（每题 3 分，共计 36 分）

得分	一、选择题（每题3分，共计36分）											

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
答案												

1. 以下说法不正确的是

- (A) 从运动学角度看，振动是单个质点(在平衡位置的往复)运动，波是振动状态的传播，质点并不随波前进；
 (B) 从动力学角度看振动是单个质点受到弹性回复力的作用而产生的，波是各质元受到邻近质元的作用而产生的；
 (C) 从能量角度看，振动是单个质点的总能量不变，只是动能与势能的相互转化；波是能量的传递，各质元的总能量随时间作周期变化，而且动能与势能的变化同步；
 (D) 从总体上看，振动质点的集合是波动。

2. 一物体作简谐振动，振动方程为 $x = A \cos(\omega t + \pi/4)$ 在 $t = T/4$ (T 为周期) 时刻，物体的加速度为

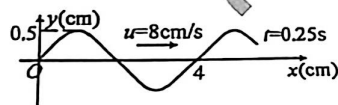
- (A) $-\sqrt{2}A\omega^2/2$. (B) $\sqrt{2}A\omega^2/2$. (C) $-\sqrt{3}A\omega^2/2$. (D) $\sqrt{3}A\omega^2/2$.

3. 有两个振动: $x_1 = A_1 \cos \omega t$, $x_2 = A_2 \sin \omega t$, 且 $A_2 < A_1$, 则合成振动的振幅为

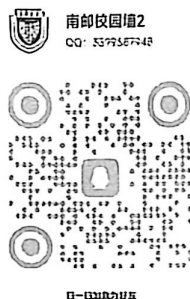
- (A) $A_1 + A_2$. (B) $A_1 - A_2$. (C) $(A_1^2 + A_2^2)^{1/2}$. (D) $(A_1^2 - A_2^2)^{1/2}$.

4. 某平面简谐波在 $t = 0.25s$ (不是 $t = 0$) 时波形如图所示, 则该波的波函数为:

- (A) $y = 0.5 \cos[4\pi(t - x/8) - \pi/2]$ (cm).
 (B) $y = 0.5 \cos[4\pi(t + x/8) + \pi/2]$ (cm).
 (C) $y = 0.5 \cos[4\pi(t + x/8) - \pi/2]$ (cm).
 (D) $y = 0.5 \cos[4\pi(t - x/8) + \pi/2]$ (cm).



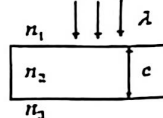
大学物理期末考试试卷 第 1 页



南邮校园网2
QQ: 3399587948

01-03399587948

5. 如图所示, 折射率为 n_2 厚度为 e 的透明介质薄膜的上方和下方的透明介质的折射率分别为 n_1 和 n_3 , 已知 $n_1 < n_2 < n_3$. 若用波长为 λ 的单色平行光垂直入射到该薄膜上, 则两束反射光在相遇点的光程差为



- (A) $2n_2 e$. (B) $2n_2 e - \lambda/2$.
 (C) $2n_2 e - \lambda$. (D) $n_2 e - \lambda/(2n_2)$

6. 两偏振片堆叠在一起, 一束自然光垂直入射其上时没有光线通过。当其中一偏振片慢慢转动 180° 时透射光强度发生的变化为:

- (A) 光强单调增加;
 (B) 光强先增加, 后又减小至零;
 (C) 光强先增加, 后减小, 再增加;
 (D) 光强先增加, 然后减小, 再增加, 再减小至零。

7. 在某地发生两件事, 静止位于该地的甲测得时间间隔为 $6s$, 若相对甲以 $4c/5$ (c 表示真空中光速) 的速度作匀速直线运动的乙测得时间间隔为

- (A) $10s$. (B) $8s$. (C) $6s$. (D) $3.6s$. (E) $4.8s$.

8. 下列说法错误的是

- (A) 一切运动物体相对于观察者的速度都不能大于真空的光速。
 (B) 质量、长度、时间的测量结果都随物体与观察者的相对运动状态而改变。
 (C) 在一切惯性系中发生于同一时刻、不同地点的两个事件, 在其它惯性系中也同时发生。
 (D) 惯性系中的观察者观察一个对它作匀速相对运动的时钟时, 会看到该钟走慢了。

9. 一匀质矩形薄板, 当它静止时, 测得其长度为 a , 宽度为 b , 质量为 m_0 。由此可算出其质量面密度为 $\sigma = m_0/(ab)$ 。假定该薄板沿长度方向以接近光速的速度 v 作匀速直线运动, 此种情况下, 测算该薄板的质量面密度为

- (A) $m_0/[ab(1 - v^2/c^2)]$. (B) $m_0/[ab\sqrt{1 - v^2/c^2}]$.
 (C) $m_0/[ab(1 - v^2/c^2)^{1/2}]$. (D) $m_0\sqrt{1 - v^2/c^2}/(ab)$

10. 康普顿效应的主要特点是

- (A) 散射光的波长均比入射光的波长短, 且随散射角增大而减小, 但与散射体的性质无关。
 (B) 散射光中有些波长比入射光的波长短, 且随散射角增大而增大, 有些散射光波长与入射光波长相同, 这都与散射体的性质无关。
 (C) 散射光的波长均与入射光的波长相同, 与散射角、散射体性质无关。
 (D) 散射光中既有与入射光波长相同的, 也有比入射光波长长的和比入射光波长的。这与散射体性质有关。

大学物理期末考试试卷 第 2 页



扫描全能王 创建

11. 关于光子的性质, 有以下说法:

- (1) 不论真空中或介质中的速度都是 c ;
- (2) 它的静止质量为零;
- (3) 它的动量为 $h\nu/c$;
- (4) 它的总能量就是它的动能;
- (5) 它有动量和能量, 但没有质量.

其中正确的是

- (A) (1)(2)(3) (B) (2)(3)(4) (C) (3)(4)(5) (D) (3)(5)

12. 已知粒子在一维矩形无限深势阱中运动, 其波函数为 $\psi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{3\pi}{a} x$ ($0 \leq x \leq a$)

那么粒子 $x=5a/6$ 处出现的概率密度为

- (A) $\sqrt{2/a}$ (B) $1/a$ (C) $2/a$ (D) $\sqrt{1/a}$

得分

二、填空题 (每格 2 分, 共计 24 分)

1. 如图 1 所示, 波源 s_1 和 s_2

发出的相干波在 P 点相遇, P

点距波源 s_1 和 s_2 的距离分别为 3λ 和 $10\lambda/3$, λ 为两列波在介质中的波长, 若 P 点的合振幅总是极大值, 则波源 s_2 的位相比 s_1 的位相领先_____.

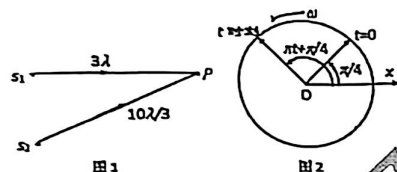


图 1

2. 一简谐振动的旋转矢量图如图 2 所示, 振幅矢量长 2cm, 则该简谐振动的初位相为_____, 振动方程为_____.

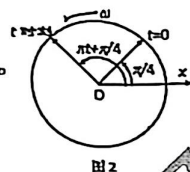
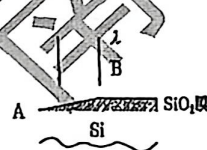


图 2

3. 一辆汽车以 25ms^{-1} 的速度远离一静止的正在鸣笛的机车, 机车汽笛的频率为 600Hz, 汽车中的乘客听到机车鸣笛声音的频率是_____Hz. (已知空气中的声速为 330ms^{-1})

4. 人眼正常照度下瞳孔直径为 3mm, 在可见光范围内最敏感波长 550nm, 人眼的最小分辨角=_____rad.

5. 在 Si 的平面上形成了一层厚度均匀的 SiO_2 的薄膜, 将它的一部分腐蚀成劈形 (示意图中的 AB 段). 现用波长为 600nm 的平行光垂直照射, 观察反射光在图中 AB 段共有 8



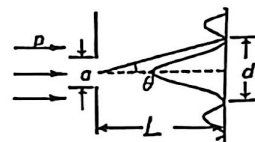
条暗纹, 且 B 处恰好是一条暗纹, 则薄膜的厚度等于_____m. (Si 折射率为 1.50).

6. 有一速度为 u 的宇宙飞船沿 x 轴的正方向飞行, 飞船头尾各有一个脉冲光源, 处于船尾的观察者测得船头光源发出的光脉冲的传播速度大小为_____; 处于船头的观察者测得船尾光源发出的光脉冲的传播速度大小为_____.

7. 普朗克量子假说是为解释_____实验规律而提出来的.

8. 如图所示, 一束动量为 p 的电子, 通过缝宽为 a 的狭缝,

在距离狭缝为 L 处放置一荧光屏, 屏上衍射图样中央最大的宽度 d 等于_____.



9. 根据量子力学原理, 氢原子中电子绕核运动动量矩的最小值为_____.

10. 在激光器中利用_____, 可同时提高激光束的方向性和单色性.

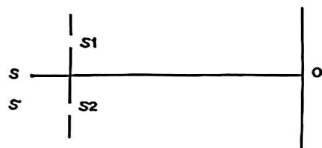
得分

三 (10 分) 设入射波的表达式为 $y_1 = A \cos 2\pi(\frac{x}{\lambda} + \frac{t}{T})$, 在 $x=0$ 处发生反射, 反射点为一固定端. 设反射时无能量损失, 求 (1) 反射波的表达式; (2) 合成的驻波的表达式; (3) 波腹和波节的位置.



得分

四 (10 分) 以单色光照射到相距为 0.2 mm 的双缝上, 双缝与屏的垂直距离为 1 m . (1) 从第一级明纹到同侧的第四级明纹间的距离为 7.5 mm , 求单色光的波长; (2) 若入射光的波长为 600 nm , 中央明纹中心距离最近的暗纹中心的距离是多少? (3) 在双缝干涉实验中, 若单色光源 S 到两缝 S_1 、 S_2 距离相等, 现将光源 S 向下移动到示意图中的 S' 位置, 则观察屏上中央明条纹如何移动? 此时条纹间距如何变化?



得分

五 (10 分) 一衍射光栅, 每厘米上有 250 条透光缝, 已知每条透光缝宽为 $a = 2 \times 10^{-3} \text{ cm}$, 在光栅后放一焦距 $f = 1 \text{ m}$ 的凸透镜, 现以 $\lambda = 600 \text{ nm}$ ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$) 的单色平行光垂直照射光栅, 求: (1) 此光栅的光栅常数; (2) 光栅中央明纹两侧第 1 级明纹的间距; (3) 透光缝 a 的单缝衍射中央明条纹宽度为多少? (4) 在该宽度内, 有几个光栅衍射主极大?

得分

六 (10 分)、在某惯性系 K 中, 有两个事件同时发生在 x 轴上相距 1000 m 的两点, 而在另一惯性系 K' (沿 x 轴方向相对于 K 系运动) 中测得这两个事件发生的地点相距 1500 m . 求: (1) K' 系相对于 K 系的速度大小; (2) K' 系中测得这两个事件的时间间隔。

自觉遵守考试规则, 诚信考试, 绝不作弊

